Plan de travail
Réciproque du théorème de Thalès

→ Objectifs

— Connaître l'énoncé de la réciproque du théorème de Thalès (points alignés dans le même ordre, égalité de deux rapports).
— Écrire et comparer des rapports de longueurs dans une configuration de Thalès.
— Rédiger une démonstration complète à l'aide du chaînon déductif (« Je sais », « J'utilise », « J'en déduis »).
— Distinguer le théorème de Thalès (calculer une longueur) de sa réciproque (prouver que deux droites sont parallèles).
— Calculer des longueurs inconnues à l'aide du théorème de Thalès.
— Résoudre des problèmes concrets ou algorithmiques mobilisant Thalès et sa réciproque (rivière, puits, planche à repasser, étagère).

N.B. : Aider les camarades à bien repérer les points alignés et à associer les bons rapports, ou demander au professeur au début du cours en cas de doute.
Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Prouver que deux droites sont parallèles
copier l'énoncé de la réciproque du théorème de Thalès et le chaînon déductif, puis les apprendre
exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 3

2) Théorème de Thalès et calculs de longueurs
copier l'énoncé du théorème de Thalès et la méthode pour écrire l'égalité des rapports
exercices : Ex 4, Ex 5

3) Algorithmique : tester le parallélisme
copier la condition à tester (égalité des deux rapports) et la traduire en programme
exercices : Ex 6

4) Problèmes concrets (utiliser plusieurs outils)
copier la méthode pour modéliser une situation par une configuration de Thalès et choisir entre Thalès et sa réciproque
exercices : Ex 7, Ex 8, Ex 9, Ex 10

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 3
Apprenti	Ex 4, Ex 6
Confirmé	Ex 5, Ex 7, Ex 10
Expert	Ex 8, Ex 9

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Écrire les rapports de longueurs dans une configuration de Thalès				
Calculer une longueur avec le théorème de Thalès				
Démontrer que deux droites sont parallèles avec la réciproque de Thalès				
Distinguer le théorème de Thalès et sa réciproque				
Résoudre un problème concret ou algorithmique mobilisant plusieurs outils				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert